Eltex

ОТЧЁТ

по практической работе

Раздел 2.

Студент: Киселёв Е. С.

Преподаватель: Межулин С. А.

Подгруппа: 1

Номер: 21

Новосибирск — 2026

Цель работы

Цель работы — освоить механизмы автодополнения Bash, работу с историей команд, переменными и командной подстановкой; научиться настраивать приглашение оболочки, создавать каталоги и фиксировать результаты работы в журнале терминала.

Задание

1. Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды и результаты сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.
2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».
3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».
4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.
5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».
6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.
7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:

- введите любую команду, например, команду date;
- проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;
- определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;
- ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

10. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

11. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

12. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

13. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

14. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM> (Используйте переменные bash и команду date)

15. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

16. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

Ход выполнения работы

Пункт 1. Создание сессии screen

Создана сессия eltex-pg1-v21_part2 с использованием подстановки результата whoami.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S "$(whoami)_part2"
```

Рисунок 1 — Создание сеанса GNU Screen

Подготовка терминала

Установлены параметры для отключения цветного вывода и упрощено приглашение оболочки.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export TERM=dumb
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export CLICOLOR=0
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export NO_COLOR=1
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export GREP_COLORS=
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export LS_COLORS=
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export PS1='$ '
$
```

Рисунок 2 — Отключение цветного оформления терминала

Запуск записи журнала

Командой script начата запись терминальной сессии в eltex-pg1-v21_part.log.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export TERM=dumb
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export CLICOLOR=0
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export NO_COLOR=1
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export GREP_COLORS=
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export LS_COLORS=
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export PS1='$ '
$ script -q -f -c "bash --noprofile --norc -i" "$HOME/$(whoami)_part.log"
bash-5.2$
```

Рисунок 3 — Запуск журналирования команд

Проверка записи

Выполнены whoami, pwd и date; результаты выводятся в терминале и записываются в журнал.

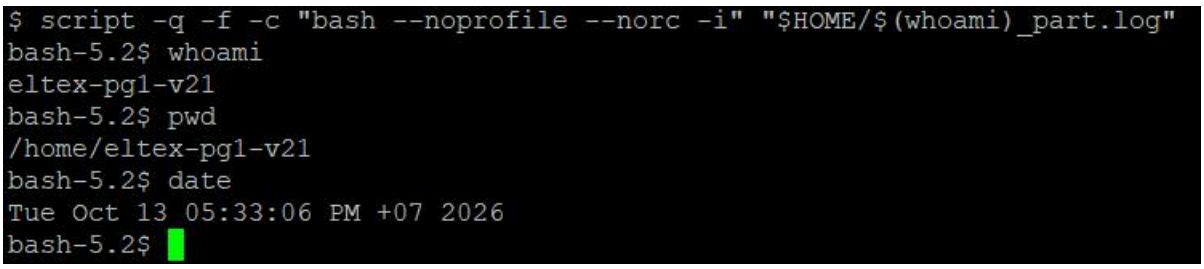


Рисунок 4 — Проверка записи команд в журнал

Пункт 2. Дополнение команд

Двойное нажатие Tab после ls показало доступные команды, начинающиеся с ls.

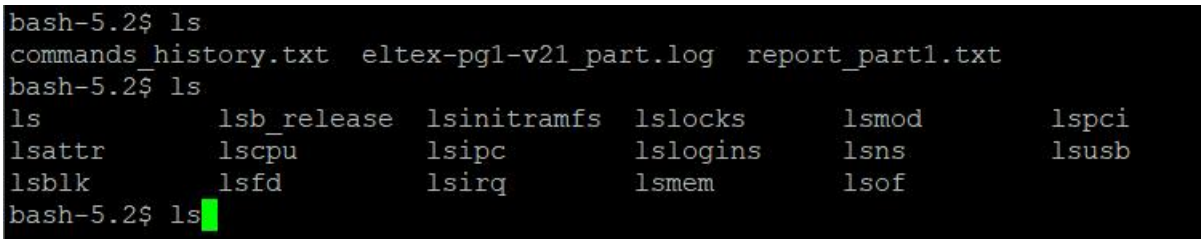


Рисунок 5 — Автодополнение команд с префиксом ls

Пункт 3. Дополнение переменных

Двойное нажатие Tab после $HIST показало HISTCMD, HISTFILE, HISTFILESIZE и HISTSIZE.



Рисунок 6 — Автодополнение переменных HIST

Пункт 4. Размер истории

HISTFILESIZE = 500, HISTSIZE = 500: файл истории и память оболочки ограничены соответствующими значениями.

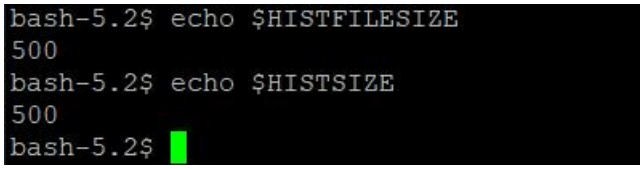


Рисунок 7 — Проверка ограничений истории Bash

Пункт 5. Скрытые файлы

Выведены семь имён скрытых файлов и каталогов домашней директории.

```
bash-5.2$ ls -d ~/.[!.]* ~/..?* 2>/dev/null
 /home/eltex-pg1-v21/.bash_history   /home/eltex-pg1-v21/.lesshst
 /home/eltex-pg1-v21/.bash_logout    /home/eltex-pg1-v21/.profile
 /home/eltex-pg1-v21/.bashrc         /home/eltex-pg1-v21/.viminfo
 /home/eltex-pg1-v21/.config
bash-5.2$
```

Рисунок 8 — Скрытые файлы домашнего каталога

Пункт 6. Временные метки истории

Переменная HISTTIMEFORMAT настроена на вывод даты и времени; проверка выполнена командой history.

```
bash-5.2$ export HISTTIMEFORMAT="%d.%m.%Y %H:%M:%S "
bash-5.2$ history | tail -10
   42  13.10.2026 17:31:33 head -20 ~/commands_history.txt
   43  13.10.2026 17:32:58 whoami
   44  13.10.2026 17:33:03 pwd
   45  13.10.2026 17:33:06 date
   46  13.10.2026 17:34:42 ls
   47  13.10.2026 17:38:44 echo $HISTFILESIZE
   48  13.10.2026 17:39:09 echo $HISTSIZE
   49  13.10.2026 17:41:29 ls -d ~/.[!.]* ~/..?* 2>/dev/null
   50  13.10.2026 17:44:05 export HISTTIMEFORMAT="%d.%m.%Y %H:%M:%S "
   51  13.10.2026 17:44:38 history | tail -10
bash-5.2$
```

Рисунок 9 — Отображение даты и времени в истории

Пункт 7. Проверка до настройки

Команда date присутствует в истории текущей оболочки, но ещё отсутствует в файле ~/.bash_history.

```
bash-5.2$ date
Tue Oct 13 05:46:11 PM +07 2026
bash-5.2$ history | tail -5
   49  13.10.2026 17:41:29 ls -d ~/.[!.]* ~/..?* 2>/dev/null
   50  13.10.2026 17:44:05 export HISTTIMEFORMAT="%d.%m.%Y %H:%M:%S "
   51  13.10.2026 17:44:38 history | tail -10
   52  13.10.2026 17:46:11 date
   53  13.10.2026 17:46:29 history | tail -5
bash-5.2$ tail -10 ~/.bash_history
screen -S 43728 -X quit
screen -S 41935 -X quit
screen -S 33660 -X quit
screen -ls
ls -lah ~/*.txt 2>/dev/null
ls -lah ~/screenlog* 2>/dev/null
history | tail -30
history > ~/commands_history.txt
ls -lh ~/commands_history.txt
head -20 ~/commands_history.txt
bash-5.2$
```

Рисунок 10 — Сравнение истории в памяти и файле

Автоматическая запись истории

После задания PROMPT_COMMAND='history -a' новая команда date записалась и в память, и в файл истории.

```
bash-5.2$ export PROMPT_COMMAND='history -a'
bash-5.2$ date
Tue Oct 13 05:49:19 PM +07 2026
bash-5.2$ history | tail -5
   53  13.10.2026 17:46:29 history | tail -5
   54  13.10.2026 17:47:10 tail -10 ~/.bash_history
   55  13.10.2026 17:49:04 export PROMPT_COMMAND='history -a'
   56  13.10.2026 17:49:19 date
   57  13.10.2026 17:49:33 history | tail -5
bash-5.2$ tail -10 ~/.bash_history
#1791888389
history | tail -5
#1791888430
tail -10 ~/.bash_history
#1791888544
export PROMPT_COMMAND='history -a'
#1791888559
date
#1791888573
history | tail -5
bash-5.2$
```

Рисунок 11 — Автоматическое сохранение истории Bash

Пункт 10. Переменная DATE

В переменную DATE записана дата 2026-10-13.

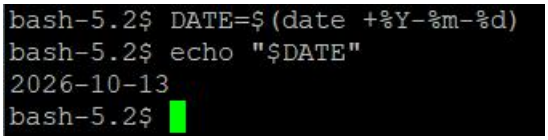


Рисунок 12 — Создание переменной DATE

Пункт 11. Переменная TIME

В переменную TIME записано время 17:55:01.

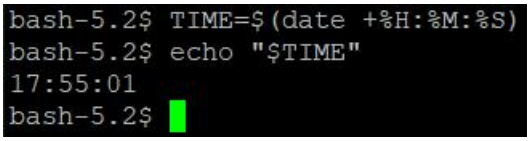


Рисунок 13 — Создание переменной TIME

Пункт 12. Переменная DATE_TIME

Объединены значения даты и времени: 2026-10-13 17:55:01.

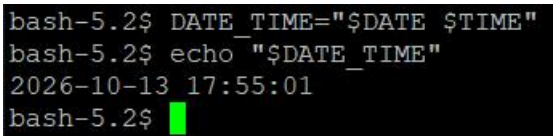


Рисунок 14 — Объединение даты и времени

Пункт 13. Поиск файлов

Поиск файлов с цифрами в имени выполнен для /bin и /sbin с учётом того, что эти каталоги являются символическими ссылками.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S "$(whoami)_part2"
/bin/md5sum.textutils
/bin/x86_64-linux-gnu-gp-archive
/bin/sha384sum
/bin/py3clean
/bin/x86_64-linux-gnu-gcov-dump-12
/bin/pdb3.11
/bin/perl5.36-x86_64-linux-gnu
/bin/c99
/bin/x86_64-linux-gnu-strings
/bin/linux64
/bin/x86_64-linux-gnu-gp-display-html
/bin/pygettext3.11
/bin/systemd-id128
/bin/x86_64-linux-gnu-dwp
/bin/gcov-12
/bin/i386
/bin/bunzip2
/bin/cpp-12
/bin/x86_64-linux-gnu-gp-display-text
/bin/x86_64-linux-gnu-addr2line
/bin/py3compile
/bin/grub-syslinux2cfg
/bin/traceroute6
/bin/diff3
/bin/gcc-nm-12
/bin/gcc-ar-12
/bin/sha256sum
/sbin/dumpe2fs
/sbin/e2fsck
/sbin/mkfs.ext3
/sbin/e2freefrag
/sbin/e2undo
/sbin/e2scrub_all
/sbin/tune2fs
/sbin/e2image
/sbin/e2label
/sbin/e4defrag
/sbin/e2mmpstatus
/sbin/mke2fs
/sbin/mkfs.ext4
/sbin/mkfs.ext2
/sbin/e4crypt
/sbin/killall5
/sbin/fsck.ext3
/sbin/fsck.ext2
/sbin/e2scrub
/sbin/resize2fs
/sbin/fsck.ext4
/sbin/update-grub2
```

Рисунок 15 — Поиск файлов с цифрами в имени

Пункт 14. Настройка приглашения

PS1 настроена на формат пользователь@хост-HH:MM> с использованием команды date.

```
bash-5.2$ export PS1='${USER}@${HOSTNAME}-$(date +%H:%M)> '
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn-18:05>
```

Рисунок 16 — Настройка приглашения командной строки

Пункт 15. Наследование PS1

После export PS1 дочерний Bash сохранил установленный формат приглашения.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn-18:05> export PS1
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn-18:08> bash --noprofile --norc
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn-18:08> echo "$PS1"
${USER}@${HOSTNAME}-$(date +%H:%M)>
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn-18:09>
```

Рисунок 17 — Передача PS1 дочерней оболочке

Пункт 16. Каталоги месяцев

Одной командой созданы каталоги 2026-01 — 2026-12; проверка показала 12 каталогов.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn-18:09> mkdir -p "$HOME/$(date +%Y)-"{01..12}
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn-18:11> ls -d "$HOME"/2026-*
/home/eltex-pg1-v21/2026-01  /home/eltex-pg1-v21/2026-05  /home/eltex-pg1-v21/2026-09
/home/eltex-pg1-v21/2026-02  /home/eltex-pg1-v21/2026-06  /home/eltex-pg1-v21/2026-10
/home/eltex-pg1-v21/2026-03  /home/eltex-pg1-v21/2026-07  /home/eltex-pg1-v21/2026-11
/home/eltex-pg1-v21/2026-04  /home/eltex-pg1-v21/2026-08  /home/eltex-pg1-v21/2026-12
<18:12> find "$HOME" -maxdepth 1 -type d -name '2026-[0-9][0-9]' | wc -l
12
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn-18:14>
```

Рисунок 18 — Создание каталогов по месяцам

Завершение журналирования

Команда script завершена, создан файл журнала размером около 8,4 КБ; поиск ESC-символов не дал совпадений.

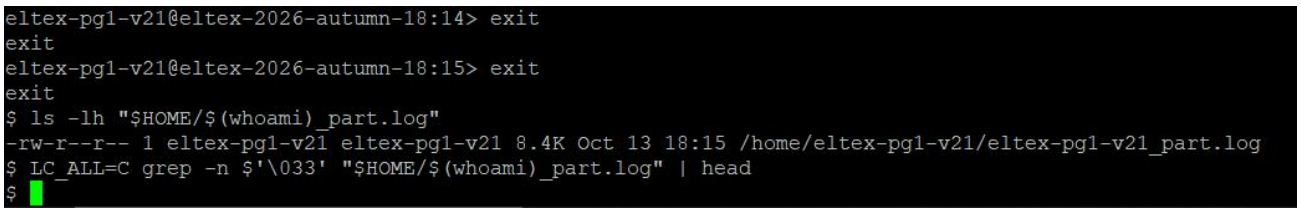


Рисунок 19 — Проверка файла журнала и отсутствия ESC

Проверка сессии screen

Команда screen -ls подтвердила наличие сессии eltex-pg1-v21_part2.

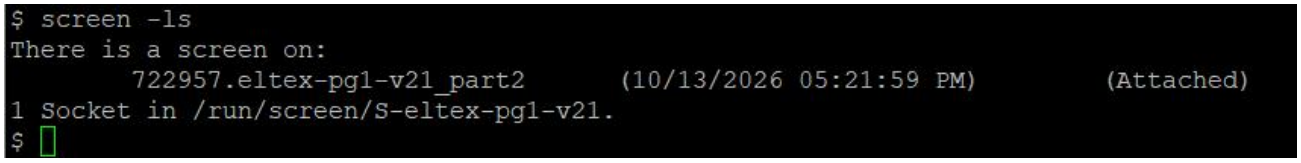


Рисунок 20 — Проверка сеанса GNU Screen

Вывод

В ходе практической работы освоены автодополнение имён команд и переменных, настройка истории Bash и её автоматического сохранения, создание и объединение переменных, поиск файлов по шаблонам и управление приглашением PS1. Проверено наследование переменной PS1 дочерним интерпретатором. Созданы 12 каталогов по месяцам 2026 года. Команды и результаты сохранены в журнал eltex-pg1-v21_part.log; при проверке ESC-последовательности не обнаружены. Цель работы достигнута.